SIAGA

Sistem Asisten Kerja Lapangan

Asisten Chat Berbasis Peran untuk Pekerja Site Konstruksi

Role-Based Chat Assistant for Construction Site Workers

Dokumen Konsep v1.0

3 November 2026

Disusun oleh: Andika Pratama Zaid

Dokumen ini adalah konsep tahap awal. Nama SIAGA adalah usulan dan belum final. Seluruh fitur, alur, dan contoh percakapan di dalamnya adalah rancangan yang masih perlu divalidasi dengan calon pengguna di lapangan sebelum masuk tahap pembangunan.

1. Executive Summary

SIAGA adalah asisten chat berbasis WhatsApp yang membantu pekerja site konstruksi menjalankan pekerjaan hariannya. Satu nomor asisten melayani semua peran, tetapi isi percakapan menyesuaikan jobdesk masing masing pengguna: operator alat menerima pengingat inspeksi unit, mandor menerima

target volume dan daftar tugas kru, safety officer menerima laporan bahaya, dan pelaksana menerima bahan laporan harian proyek.

Empat kebutuhan inti yang dijawab konsep ini: pengingat harian seputar operasional pekerjaan, checklist harian digital, unsur K3 yang berjalan setiap hari, serta persiapan dan penjelasan pekerjaan sebelum tugas dimulai. SIAGA tidak menggantikan sistem manajemen proyek yang sudah ada. Ia menjadi lapisan percakapan di atasnya, menjangkau pekerja lapangan lewat aplikasi yang sudah mereka pakai setiap hari, tanpa instalasi baru dan tanpa formulir panjang.

2. Background and Problems

Pekerjaan site konstruksi berjalan cepat dan berpindah pindah lokasi, sementara sebagian besar administrasi lapangannya masih manual. Masalah yang paling sering muncul:

- **Checklist kertas hilang dan tidak terpantau.** Inspeksi alat, scaffolding, dan pekerjaan sering diisi di formulir kertas yang terlambat terkumpul, sehingga pengawas tidak tahu checklist mana yang belum jalan sampai masalah muncul.
- **Grup WhatsApp proyek tenggelam.** Instruksi, foto progres, dan laporan bahaya bercampur dalam satu grup besar. Informasi penting untuk satu peran hilang di antara ratusan pesan yang tidak relevan untuknya.
- **K3 berhenti sebagai formalitas.** Safety talk dan inspeksi dilakukan untuk memenuhi syarat dokumen, bukan sebagai kebiasaan harian yang benar benar membantu pekerja menghindari risiko.
- **Pekerja baru dan tukang harian belajar dari mulut ke mulut.** Penjelasan metode kerja bergantung pada siapa mandornya, sehingga kualitas dan keselamatan kerja tidak konsisten antar tim.
- **Laporan harian proyek menyita sore pelaksana.** Data tenaga kerja, material, alat, dan progres dikumpulkan manual dari banyak orang, lalu disusun ulang setiap hari.

Di sisi lain, hampir semua pekerja site, dari mandor sampai tukang, sudah aktif memakai WhatsApp setiap hari. Celah inilah yang diisi SIAGA: administrasi dan pendampingan kerja dibawa masuk ke kanal yang sudah hidup, bukan memaksa pekerja pindah ke aplikasi baru.

3. The Concept

Inti konsep SIAGA adalah **personalisasi berbasis peran**. Setiap pengguna terdaftar dengan satu peran utama dan satu lokasi kerja (zona atau lantai). Dari dua data itu, asisten menentukan menu, pengingat, checklist, dan laporan yang relevan untuknya. Pekerja hanya melihat hal yang berkaitan dengan pekerjaannya, bukan seluruh keramaian proyek.

Lima prinsip desain yang menjadi pegangan:

- **WhatsApp first.** Semua interaksi utama terjadi di WhatsApp. Dashboard web hanya untuk pelaksana, safety officer, dan manajemen proyek.
- **Tombol dan voice note, bukan formulir.** Pekerja menjawab dengan tombol pilihan, foto, atau pesan suara. Mengetik panjang tidak pernah wajib, mengingat kondisi lapangan dan sarung tangan kerja.
- **Bahasa lapangan yang sederhana.** Kalimat pendek, istilah yang dipakai di site, dan satu pertanyaan dalam satu pesan.

- **Jawaban hanya dari dokumen perusahaan.** Penjelasan metode kerja, SOP, dan toleransi QC diambil dari dokumen resmi proyek. Bila jawabannya tidak ada di dokumen, asisten mengarahkan ke pelaksana atau pengawas, tidak mengarang.
- **Persetujuan manusia untuk data resmi.** Asisten boleh membaca, mengingatkan, dan menyusun draf. Data resmi seperti laporan harian dan izin kerja baru tercatat setelah disetujui peran yang berwenang.

4. Users and Role Matrix

Peran	Kebutuhan utama	Yang diterima dari asisten
Pelaksana / Site Engineer	Kepastian pekerjaan hari ini berjalan sesuai gambar dan jadwal	Rencana kerja per zona, status checklist kritis, kendala masuk, draf laporan harian
Mandor / Foreman	Kru, target volume, dan kebutuhan material hari ini jelas	Daftar tugas kru, target volume, absensi kru, permintaan material, job brief
Tukang dan pekerja	Tahu tugasnya, cara kerjanya, dan perlengkapan wajibnya	Job brief bahasa sederhana, APD wajib, risiko hari ini, konfirmasi safety talk
Operator alat berat	Unit layak operasi dan dokumennya berlaku	Inspeksi harian alat, pengingat masa berlaku SIO, tiket temuan ke mekanik
Rigger / tim lifting	Pengangkatan aman dan sesuai rencana	Checklist rigging, lifting plan ringkas, zona larangan, izin lifting
Safety Officer / HSE	K3 berjalan harian dan temuan tertindaklanjuti	Topik safety talk, hazard report masuk, permit aktif, jadwal inspeksi
QC Engineer	Pekerjaan terinspeksi sebelum lanjut ke tahap berikut	Checklist inspeksi, checklist sebelum cor, hasil uji slump, daftar temuan
Surveyor	Titik ukur hari ini jelas dan hasilnya tercatat	Daftar stake out dan cek elevasi, unggahan hasil ukur
Logistik / Gudang	Material datang dan keluar terkendali	Jadwal kedatangan material, stok kritis, permintaan material dari mandor
Admin proyek / PM	Progres proyek terlihat tanpa mengejar laporan	Rekap harian dan mingguan, tingkat kepatuhan checklist, daftar kendala terbuka

Satu pengguna dapat memegang peran tambahan sementara, misalnya pelaksana yang merangkap penanggung jawab zona, dengan persetujuan admin proyek.

5. Feature Modules

Module A: Daily Briefing and Reminders. Setiap pagi sebelum safety talk, asisten mengirim ringkasan personal: pekerjaan hari ini, target, lokasi, unit atau area tanggung jawab, prakiraan cuaca, dan satu pesan K3. Pengingat lain berjalan situasional: permit yang belum ditutup, SIO dan sertifikasi yang mendekati habis masa berlaku, jadwal servis alat, dan material kritis yang dijadwalkan datang.

Module B: Digital Daily Checklists. Checklist per peran dan per aktivitas, dijawab dengan tombol dan foto:

- Inspeksi harian alat berat (kondisi mesin, hidrolik, rem, lampu, kebocoran) sebelum unit beroperasi.

- Inspeksi scaffolding: kelengkapan komponen, papan kerja, akses, dan status scafftag sebelum area dipakai.
- Checklist sebelum pengecoran: bekisting, pembesian, kebersihan, kesiapan vibrator, pencahayaan, dan jalur pompa, yang harus lolos sebelum izin cor diterbitkan.
- Checklist pekerjaan di ketinggian: harness, lifeline, angkur, dan platform kerja.
- Checklist galian: dinding penahan, akses keluar masuk, jarak tumpukan tanah dari tepi galian.
- Checklist bersifat adaptif: item tambahan muncul mengikuti kondisi, misalnya item jalan licin dan jarak pandang saat hujan.
- Checklist yang belum selesai memicu satu pengingat, lalu eskalasi ke pengawas. Temuan kritis otomatis menjadi tiket tindak lanjut dan dapat menahan aktivitas terkait sampai dinyatakan aman.

Module C: Safety (K3) Center. Topik safety talk bergilir setiap hari, berdurasi baca sekitar satu menit, ditutup satu pertanyaan konfirmasi; rekap kehadiran masuk ke safety officer. Hazard report cukup tiga langkah: foto, lokasi, kategori. Sebelum aktivitas berisiko (kerja di ketinggian, hot work, lifting, galian dalam, ruang terbatas), asisten menampilkan JSA ringkas berisi risiko utama dan kontrolnya, lalu meminta konfirmasi paham. Tersedia juga cek kebugaran singkat di awal shift dan akses cepat prosedur darurat serta titik kumpul per zona.

Module D: Permit to Work. Pengajuan dan persetujuan izin kerja (kerja panas, ketinggian, galian, lifting, ruang terbatas) diajukan dari chat dan disetujui peran berwenang. Pekerja dapat memeriksa status permit-nya kapan saja, dan asisten mengingatkan permit yang hampir berakhir atau belum ditutup di akhir shift.

Module E: Job Brief and Method Q&A.; Setiap tugas dikirim dalam format tetap: tujuan pekerjaan, langkah kerja sesuai metode kerja perusahaan, risiko dan kontrolnya, alat dan material yang disiapkan, estimasi durasi, dan penanggung jawab. Pekerja dapat bertanya bebas, misalnya syarat membuka bekisting atau toleransi elevasi, dan asisten menjawab dari dokumen metode kerja, SOP, dan spesifikasi proyek dengan menyebut dokumen sumbernya. Mode pekerja baru menyediakan glosarium istilah site, denah area, dan pendampingan ekstra pada minggu pertama.

Module F: Field Reports and Handover. Mandor melaporkan jumlah tenaga, pekerjaan selesai, material terpakai, dan kendala dengan pesan singkat atau voice note. Asisten mengubahnya menjadi data terstruktur, menyusun draf Laporan Harian Proyek untuk diverifikasi pelaksana, dan merangkum catatan serah terima untuk shift atau hari berikutnya agar pekerjaan tertunda dan kendala terbuka tidak hilang.

6. Daily Rhythm on Site

Waktu	Aktivitas asisten
05.45	Pengingat persiapan personal per peran: area kerja, APD wajib, catatan penting dari hari sebelumnya.
06.15	Briefing pagi terkirim: target hari ini, rencana cor dan lifting, material datang, cuaca, pesan K3.
06.30	Safety talk: topik harian dibagikan, konfirmasi kehadiran tercatat untuk safety officer.
06.45	Checklist awal shift dibuka: inspeksi alat, scaffolding, dan kesiapan area. Temuan kritis langsung jadi tiket.
Siang	Pengingat situasional: status permit, progres terhadap target, perubahan cuaca, kedatangan material.

Waktu	Aktivitas asisten
16.30	Mandor mengisi laporan singkat (tenaga, progres, material, kendala) via chat atau voice note.
17.00	Draf Laporan Harian Proyek tersusun untuk verifikasi pelaksana; ringkasan handover disiapkan.
17.30	Rekap harian untuk admin dan PM: kepatuhan checklist, temuan terbuka, kendala yang belum selesai.

Jam di atas adalah contoh untuk site dengan satu shift pagi. Jadwal mengikuti jam kerja dan pola shift masing masing proyek.

7. Conversation Examples

Skenario 1: Mandor bekisting memulai hari dan melaporkan temuan K3:

> **SIAGA:** Pagi, Pak Dedi (Mandor Bekisting, Gedung A Lantai 3). Target hari ini: bekisting kolom K2 sebanyak 12 titik, kru 8 orang. Jam 14.00 ada pengecoran plat Lantai 2 Zona B, tim Bapak diminta membantu 2 orang.
>
> **SIAGA:** Topik safety talk hari ini: bekerja di ketinggian. Sudah mengikuti safety talk? [Sudah] [Belum]
>
> **Pak Dedi:** Sudah. Ini foto area Lantai 3, ada angkur lifeline yang belum terpasang di sisi timur.
>
> **SIAGA:** Tercatat sebagai temuan K3 nomor K3-118, lokasi Gedung A Lantai 3 sisi timur, dan sudah diteruskan ke Safety Officer. Pekerjaan di ketinggian pada area itu ditandai menunggu sampai lifeline lengkap. Area lain tetap dapat bekerja seperti rencana.

Skenario 2: QC memeriksa kesiapan sebelum pengecoran:

> **SIAGA:** Selamat siang, Bu Rina (QC). Pengecoran plat Lantai 2 Zona B direncanakan jam 14.00, volume rencana 45 m3. Checklist sebelum cor: 9 dari 11 item sudah lolos. Tersisa: hasil uji slump dan konfirmasi genset cadangan.
>
> **Bu Rina:** Slump 11 cm, sesuai. Foto hasil uji saya lampirkan.
>
> **SIAGA:** Hasil uji slump 11 cm tercatat dengan foto. Satu item tersisa: konfirmasi genset cadangan. Saya teruskan permintaan konfirmasi ke tim mekanik sekarang. Izin cor diterbitkan setelah item terakhir lolos dan Bapak Pelaksana menyetujui.

Kedua skenario menunjukkan pola yang sama: asisten menyiapkan, mengingatkan, dan mencatat, sementara keputusan tetap di tangan manusia yang berwenang.

8. Conceptual Architecture

- **Kanal percakapan:** WhatsApp Business sebagai pintu utama pekerja, dengan tombol pilihan, foto, dan voice note.
- **Mesin asisten:** pengelola alur checklist dan pengingat, ditambah model AI untuk memahami pertanyaan bebas dan merangkum laporan. Jawaban pengetahuan diambil dari basis dokumen proyek (metode kerja, SOP, spesifikasi, gambar kerja) dengan teknik pencarian dokumen, bukan dari pengetahuan umum model.
- **Data proyek:** data peran dan kru, jadwal kerja, daftar checklist, permit, temuan, dan laporan harian, tersimpan terstruktur agar dapat direkap.
- **Dashboard web:** untuk pelaksana, safety officer, dan manajemen: kepatuhan checklist, temuan terbuka, progres harian, dan ekspor laporan.

- **Integrasi bertahap:** tahap awal berjalan mandiri dengan input manual dan Excel. Integrasi ke jadwal proyek (MS Project atau Primavera), sistem HR, dan ERP dilakukan setelah alur lapangan terbukti dipakai.

9. MVP Roadmap

Tahap	Isi	Tujuan
Tahap 1: Fondasi lapangan	Briefing pagi personal, safety talk harian, checklist inspeksi alat dan scaffolding, hazard report tiga langkah	Membuktikan pekerja mau dan konsisten memakai asisten setiap hari
Tahap 2: Kontrol pekerjaan	Permit to Work digital, checklist sebelum cor dan QC, job brief dan tanya metode kerja, laporan harian otomatis dan handover	Mengurangi pekerjaan administratif pelaksana dan menutup celah kontrol mutu serta K3
Tahap 3: Integrasi dan peringatan dini	Integrasi jadwal proyek dan stok material, dashboard tren temuan, peringatan dini keterlambatan dan stok kritis	Data lapangan berubah menjadi bahan keputusan manajemen, bukan sekadar arsip

10. Success Indicators

- Persentase checklist awal shift yang selesai tepat waktu per hari.
- Waktu yang dibutuhkan pelaksana menyusun Laporan Harian Proyek, dibandingkan cara manual.
- Jumlah hazard report yang masuk dan persentase temuan yang ditutup sesuai batas waktu.
- Persentase pengecoran yang berjalan hanya setelah checklist sebelum cor lolos penuh.
- Kehadiran safety talk yang terkonfirmasi per kru.
- Kepuasan mandor dan pekerja, diukur dari survei singkat berkala di dalam chat.

Target angka untuk tiap indikator ditetapkan bersama manajemen proyek setelah masa uji coba awal, agar berbasis kondisi nyata site, bukan asumsi dokumen konsep.

11. Risks and Mitigation

Risiko	Mitigasi
Sinyal internet site tidak stabil	Interaksi dirancang singkat dan dapat diulang; pengiriman antre dan terkirim saat sinyal kembali. Checklist kritis tetap dapat dimulai dari pesan terakhir yang diterima.
Literasi digital pekerja beragam	Tombol pilihan, foto, dan voice note sebagai cara jawab utama; pendampingan mandor pada minggu pertama; tidak ada istilah teknis yang tidak perlu.
Checklist diisi asal selesai	Foto bukti untuk item kritis, pemeriksaan acak oleh pengawas, dan pola jawaban yang terlalu cepat terbaca di dashboard.
Asisten menjawab di luar dokumen	Jawaban pengetahuan dibatasi pada dokumen proyek yang disetujui; di luar itu asisten mengarahkan ke pelaksana atau pengawas.
Data pekerja dan foto lapangan sensitif	Akses berbasis peran, foto hanya untuk keperluan proyek, dan kebijakan retensi data disepakati sebelum uji coba.

12. Next Steps

- Validasi konsep dengan calon pengguna: minimal satu pelaksana, dua mandor, satu safety officer, dan satu operator pada proyek berjalan.
- Memilih satu lokasi uji coba dengan cakupan terbatas: satu gedung atau satu zona, dua sampai tiga peran terlebih dahulu.
- Menyiapkan dokumen sumber: metode kerja, SOP K3, dan format checklist resmi proyek yang akan dipakai asisten.
- Menyusun prototipe alur percakapan Tahap 1 untuk diuji ke pengguna sebelum pembangunan penuh.

SIAGA (Sistem Asisten Kerja Lapangan). Dokumen konsep v1.0, 3 November 2026. Disusun oleh Andika Pratama Zaid. Nama produk bersifat usulan dan dapat berubah setelah validasi dan pengecekan ketersediaan nama.